

$$1) \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = n+1 \quad ; \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{I-Anfang: } n=1 : \prod_{k=1}^1 \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \left(1 + \frac{1}{1}\right) = 2 = 1+1 \quad \checkmark$$

$$\text{Prämisse: Es gilt für alle } n \in \mathbb{N}^* \quad \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 1+n$$

$$\text{I-Schritt: } n+1 : \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right) = (n+1)+1 = n+2 \quad \text{zu zeigen}$$

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^{n+1} \left(1 + \frac{1}{k}\right) &= \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = (n+1) \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = (n+1) \cdot \left(\frac{n+1}{n+1} + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= (n+1) \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) = n+2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$2) (1+x)^n \geq 1+n \cdot x \quad , \quad n \in \mathbb{N} \quad , \quad x \in \mathbb{R}^{\geq -1}$$

$$\text{I-Anfang: } n=0 \quad (1+x)^0 \geq 1+0 \cdot x \Leftrightarrow 1 \geq 1 \quad \checkmark$$

$$\text{Prämisse: Es gilt für alle } n \in \mathbb{N} \text{ und } x \in \mathbb{R}^{\geq -1} : (1+x)^n \geq 1+n \cdot x$$

$$\text{I-Schritt: } n+1 : (1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x)^1 \geq 1+(n+1) \cdot x = 1+nx+x$$

$$(1+nx) \cdot (1+x) = 1+nx+x+nx^2 \geq 1+nx+x \quad | -1-nx-x$$

$$n \cdot x^2 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$3) a) \frac{4}{x-9} \leq 2 \quad ; \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{9\} \quad | \cdot (x-9)$$

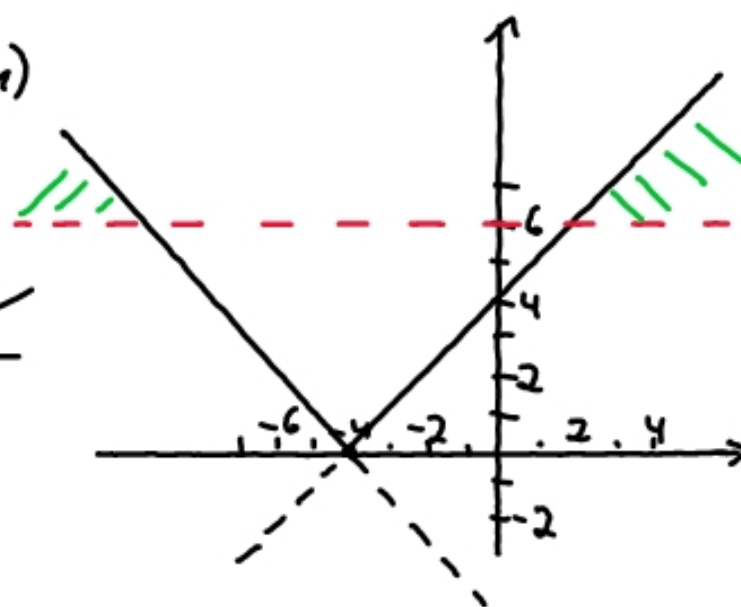
$x > 9$ $\oplus$	$x < 9$ $\ominus$
$4 \leq 2 \cdot (x-9)$	$4 \geq 2 \cdot (x-9)$
$4 \leq 2x - 18 \quad +18$	$4 \geq 2x - 18 \quad +18$
$22 \leq 2x \quad : 2$	$22 \geq 2x \quad : 2$
$11 \leq x$	$11 \geq x$
$x \geq 11$	$x < 9$
$x = 12: \frac{4}{3} \leq 2 \quad \checkmark$	$x = 8: \frac{4}{-1} = -4 \leq 2 \quad \checkmark$

$$\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 9 \vee x \geq 11\}$$

$$b) |x+4| \geq 6 \quad ; \quad x \in \mathbb{R}$$

$x \geq -4$ $\oplus$	$x < -4$ $\ominus$
$x+4 \geq 6 \quad -4$	$-(x+4) = -x-4 \geq 6 \quad +4 \quad (-1)$
$x \geq 2$	$x \leq -10$
$x = 3: 3+4 = 7 \geq 6 \quad \checkmark$	$x = -11: -11+4 = 7 \geq 6 \quad \checkmark$

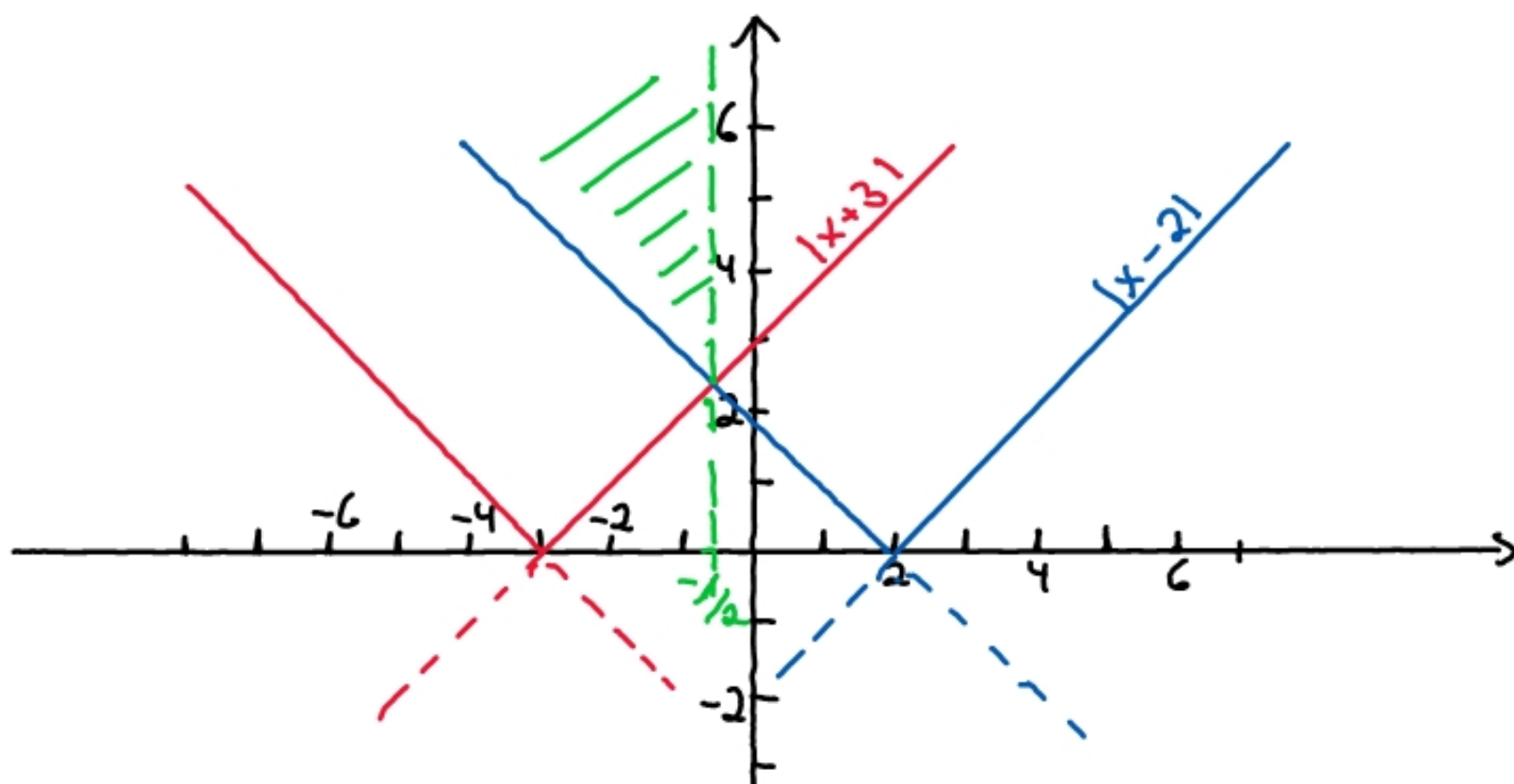
$$\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2 \vee x \leq -10\}$$



c) $|x-2| \geq |x+3|$; $x \in \mathbb{R}$ $x_1 = 2$; $x_2 = -3$

$x \leq -3$ $\ominus \geq \ominus$	$x > -3 \wedge x < 2$ $\ominus \geq \oplus$	$x \geq 2$ $\oplus \geq \oplus$
$-(x-2) \geq -(x+3)$	$-(x-2) \geq (x+3)$	$(x-2) \geq (x+3) \quad -x$
$-x+2 \geq -x-3 \quad +x$	$-x+2 \geq x+3 \quad -x-2$	$-2 \geq 3$
$2 \geq -3$	$-2x \geq 1 \quad \cdot (-1/2)$	$\downarrow$
	$x \leq -1/2$	
$x \leq -3$	$x > -3 \wedge x \leq -1/2$	$\{\}$
$x = -4: -6 \geq -1 \quad \checkmark$	$x = -2: -4 \geq 1 \quad \checkmark$	

$$\mathcal{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1/2\}$$



$$4) \quad M_1 := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \wedge x^2 \leq 4\} \Rightarrow M_1 \in [0; 2]$$

$$\text{Supremum} = 2 = \text{Maximum} ; \text{Infimum} = 0$$

$$M_2 := \{1/z ; z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\} \Rightarrow M_2 \in [-1; 1]$$

$$\text{Supremum} = 1 = \text{Maximum} ; \text{Infimum} = -1 = \text{Minimum}$$

$$M_3 := \{1/n + 1/m : n, m \in \mathbb{N}^*\} \Rightarrow M_3 \in [0; 2]$$

$$\text{Supremum} = 2 = \text{Maximum} ; \text{Infimum} = 0$$

$$M_4 := \{1/n - 1/m : n, m \in \mathbb{N}^*\} \Rightarrow M_4 \in (-1; 1)$$

$$\text{Supremum} = 1 ; \text{Infimum} = -1$$

$$5) \quad \forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y = x^2 : \text{Für jedes } x \text{ existiert ein } y \text{ mit } y = x^2 \quad \text{wahr}$$

$$\exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} : y = x^2 : \text{Es existiert mind. für jedes } y \text{ mit } y = x^2$$

$$y = -10 \Rightarrow x \notin \mathbb{R} \quad \text{falsch}$$

$$\exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y = x^2 : \text{Es existiert mind. ein } x \text{ und mind. ein } y \text{ mit } y = x^2 \quad \text{wahr}$$

$$\forall y \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R} : y = x^2 \quad \text{Für alle } y \in \mathbb{R} \text{ existiert mind. ein } x \in \mathbb{R} \text{ mit } y = x^2$$

$$y = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{falsch}$$

$$\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : y = x^2 : \text{Für ein } y \text{ existiert jedes } x \in \mathbb{R} \text{ mit } y = x^2$$

$$y = 9 \Rightarrow x = \pm 3, \text{ nicht } 42 \quad \text{falsch}$$

$$6) a) \text{gg}^T(156, -64) = \text{gg}^T(156, 64)$$

$$156 = 2 \cdot 64 + 28$$

$$64 = 2 \cdot 28 + 8$$

$$28 = 3 \cdot 8 + 4$$

$$8 = 2 \cdot \underline{4} + 0$$

$$\text{gg}^T(-296, -96) = \text{gg}^T(296, 96)$$

$$296 = 3 \cdot 96 + 8$$

$$96 = 12 \cdot \underline{8} + 0$$

$$\text{gg}^T(34, 21)$$

$$34 = 1 \cdot 21 + 13$$

$$21 = 1 \cdot 13 + 8$$

$$13 = 1 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot \underline{1} + 0$$

$$34 = 17 \cdot 2$$

$$21 = 7 \cdot 3$$

} keine passende Primzahlen

Fibonacci-Zahlen

{ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... }

$$5) \text{gg}^T(156, -64) = \text{gg}^T(156, 64)$$

$$28 = 156 - 2 \cdot 64 \leftarrow 156 = 2 \cdot 64 + 28$$

$$8 = 64 - 2 \cdot 28 \leftarrow 64 = 2 \cdot 28 + 8$$

$$4 = 28 - 3 \cdot 8 \leftarrow 28 = 3 \cdot 8 + 4$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

$$4 = 28 - 3 \cdot (64 - 2 \cdot 28) \\ = 7 \cdot 28 - 3 \cdot 64$$

$$\Rightarrow 7 \cdot (156 - 2 \cdot 64) - 3 \cdot 64 = 7 \cdot 156 + 17 \cdot (-64) \Rightarrow s=7; t=17$$

7)

$$a) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 \neq \sum_{k=2}^{n+1} (k+1)^3 = 3^3 + 4^3 + 5^3 + \dots + (n+2)^3$$

$$b) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{l=3}^{n+2} (l-2)^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

$$c) \sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n a_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2 = (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n)^2 \neq \sum_{k=1}^n a_k^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_n^2$$

$$d) \prod_{k=1}^n a_k \cdot \prod_{k=1}^n a_k = \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^2 = (a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n)^2 = \prod_{k=1}^n a_k^2 = a_1^2 \cdot a_2^2 \cdot a_3^2 \cdot \dots \cdot a_n^2$$

$$e) 4 \cdot \sum_{k=1}^n a_k = 4 \cdot (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n) = \sum_{k=1}^n 4a_k = 4a_1 + 4a_2 + 4a_3 + \dots + 4a_n$$

$$f) 4 \prod_{k=1}^n a_k = 4 \cdot (a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n) \neq \prod_{k=1}^n 4a_k = 4a_1 \cdot 4a_2 \cdot 4a_3 \cdot \dots \cdot 4a_n$$